입문 ① 생활 로봇

로봇 카페 학습지

번호 _____ 이름 _____

우리 반 차시 구성	☐ 4차시 ☐ 6차시 ☐ 8차시

이렇게 써요

1. 앱의 퀘스트 이름 옆 **교안 n쪽**과 같은 퀘스트 쪽을 펴요.
2. 앱에서 할 일을 하고 ☐에 ✓.
3. 본 것을 적고, 확인 문제에 답해요(앱에서도 풀어요).
4. 개념을 내 말로 한 문장 써요.

퀘스트 목록

퀘스트	학습지 쪽	교안 쪽
1. 실제 카페 로봇	2	4–5
2. 신호로 추출하기	3	6–7
3. 조그로 위치 잡기	4	8–9
4. 내 메뉴 한 잔	5	10–11
5. 손님에게 안전하게	6	12–13
6. 두 잔 연속	7	14–15
7. 다른 메뉴 주문	8	16–17
8. 카페 열기	9	18–19

퀘스트 1 · 실제 카페 로봇

교안 4–5쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 로봇 카페가 음료 한 잔을 만드는 순서와, 로봇이 장비의 신호를 보고 움직인다는 것을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **1**을 눌러 열기

☐ ▶ 시뮬레이션: 주문 한 잔이 만들어지는 과정을 말풍선으로 따라가요. 멈추면 O · X

☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록 무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제 답에 ○

1. 아이스 아메리카노를 만드는 순서로 알맞은 것은?

① 얼음 → 컵 → 샷 → 물 ② 컵 → 얼음 → 샷 → 물 ③ 샷 → 컵 → 물 → 얼음

2. 로봇이 컵을 집으러 가는 때는?

① [컵 준비됨] 신호가 켜진 뒤 ② 주문이 들어오자마자 ③ 아무 때나

3. 손님이 음료를 가져가는 동안 로봇 팔은?

① 픽업대 안에서 기다린다 ② 픽업대 밖에서 기다린다 ③ 다음 컵을 놓는다

개념 한 문장 '작업 순서와 신호'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 2 · 신호로 추출하기

교안 6–7쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 장비는 버튼(입력)을 받으면 일을 하고, 끝나면 신호(출력)를 보낸다는 것을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **2**을 눌러 열기
☐ 아래 [추출] 버튼을 눌러 컵에 샷을 받고, [추출 끝]이 켜질 때까지 지켜봐요
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. [추출]을 누른 뒤 [추출 끝]이 켜질 때까지 걸린 시간은?
① 약 3초 ② 약 28초 ③ 약 3분

2. [추출 중]이 켜져 있을 때 로봇이 해야 할 일은?
① 컵을 바로 뺀다 ② [추출 끝]을 기다린다 ③ 물을 붓는다

3. [추출 끝]은 누가 누구에게 보내는 신호일까요?
① 로봇 → 커피 머신 ② 커피 머신 → 로봇 ③ 손님 → 로봇

개념 한 문장

'입력 신호와 출력 신호'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 3 · 조그로 위치 잡기

교안 8–9쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 조그로 로봇 손끝을 원하는 자리(X · Y · Z)에 옮기고, 그 자리를 로봇에게 가르칠 수 있다는 것을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **3**을 눌러 열기
☐ 아래 조그로 로봇 손끝을 장면의 고리까지 옮겨요
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록 무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제 답에 ○

1. 로봇 손끝의 높이를 바꾸는 축은?
① X ② Y ③ Z

2. 조그 한 번에 10 mm씩 움직이게 했어요. 30 mm 옮기려면 몇 번 눌러야 할까요?
① 1번 ② 3번 ③ 30번

3. 사람이 로봇을 옮겨 자리를 알려 주는 것을 무엇이라고 할까요?
① 티칭 ② 추출 ③ 보정

개념 한 문장 '좌표와 티칭'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 4 · 내 메뉴 한 잔

교안 10–11쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 메뉴(레시피)는 재료의 순서와 양으로 정해지고, 로봇은 레시피대로 장비를 움직인다는 것을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **4**을 눌러 열기
☐ 내 메뉴를 만들고 ▶ 시뮬레이션으로 한 잔을 픽업대에 놓아요
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 아이스 아메리카노와 따뜻한 아메리카노를 다르게 만드는 것은?
① 로봇 팔 ② 레시피(얼음 · 물의 종류와 양) ③ 컵 디스펜서

2. 샷 1개는 30 ml예요. 레시피의 샷을 2개로 하면 커피는 몇 ml일까요?
① 30 ml ② 60 ml ③ 90 ml

3. 장비가 붓는 동안 기다리는 방법으로 더 안전한 것은?
① 정해 둔 초만큼 ② 장비의 끝 신호까지

개념 한 문장

'레시피 = 순서 + 양'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 5 · 손님에게 안전하게

교안 12–13쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 사람과 로봇이 같은 곳을 쓸 때 문 · 센서로 자리를 나누어 안전하게 건넨다는 것을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **5**을 눌러 열기
☐ 건네기를 '픽업 문으로'로 바꾸고 손님에게 건네요
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 픽업 문을 열기 전에 로봇이 먼저 해야 할 일은?
① 음료를 놓고 팔을 뺀다 ② 다음 컵을 꺼낸다 ③ 문을 닫는다

2. [손 감지]가 켜져 있으면 로봇은?
① 계속 움직인다 ② 픽업대로 가지 않고 기다린다

3. 손님이 음료를 가져간 뒤 로봇이 할 일은?
① 문을 닫는다 ② 문을 연 채 둔다

개념 한 문장

'안전문 (자리 나누기)'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 6 · 두 잔 연속

교안 14–15쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 같은 동작을 주문마다 되풀이하는 반복과, 다음 일을 시작하는 조건을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **6**을 눌러 열기
☐ 주문 2잔: 그대로 ▶ 시뮬레이션을 눌러 두 잔을 이어서 만들어요
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 주문 2잔을 만들 때 로봇이 하는 일은?
① 같은 순서를 2번 반복 ② 한 컵에 두 잔을 담기

2. 첫 잔이 아직 픽업대에 있어요. 둘째 잔은?
① 그 위에 놓는다 ② 손님이 가져갈 때까지 기다린다

3. 두 잔을 만들면 한 잔보다 시간이 어떻게 될까요?
① 거의 같다 ② 약 2배 ③ 절반

개념 한 문장

'반복과 조건'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 7 · 다른 메뉴 주문

교안 16–17쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 로봇은 주문 신호(메뉴 번호)를 읽고, 그 번호의 레시피를 골라 만든다는 것을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **7**을 눌러 열기
☐ [+ 메뉴]로 메뉴 2를 만들고, 두 손님의 주문을 만들어요
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 로봇은 어느 메뉴를 만들지 무엇을 보고 정할까요?
① 주문의 메뉴 번호 ② 손님 얼굴 ③ 아무거나

2. 첫 손님은 메뉴 1, 둘째 손님은 메뉴 2를 주문했어요. 로봇이 만드는 차례는?
① 메뉴 1 → 메뉴 2 ② 메뉴 2 → 메뉴 1

3. 신호에 따라 다른 일을 하는 것을 무엇이라고 할까요?
① 반복 ② 분기 ③ 보정

개념 한 문장

'주문 신호로 고르기 (분기)'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 8 · 카페 열기

교안 18–19쪽

번호 _____ 이름 _____

> **오늘 배울 것 · 손님이 계속 오는 카페에서 한 잔에 걸리는 시간이 성공률을 정한다는 것(처리 속도)을 알아요.**

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **8**을 눌러 열기
☐ 카페를 열어요(▶). 손님 10명 중 8명 이상에게 건네면 성공
☐ 통과 카드에서 개념 읽기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 손님이 돌아가는 까닭은?
① 너무 오래 기다려서 ② 음료가 너무 빨리 나와서

2. 더 많은 손님에게 건네려면?
① 한 잔 시간을 줄인다 ② 레시피 양을 늘린다

3. 운영 현황의 '시간당 잔'이 뜻하는 것은?
① 한 시간에 건넬 수 있는 잔 수 ② 손님이 기다린 시간

개념 한 문장

'처리 속도와 기다림'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

정리와 자기 점검

번호 _____ 이름 _____

내 기록

앱 › 학습 기록에서 옮겨 써요

차시	퀘스트 통과	확인 문제	기준
1차시		/ 3	
2차시		/ 3	
3차시		/ 3	
4차시		/ 3	
5차시		/ 3	
6차시		/ 3	
7차시		/ 3	
8차시		/ 3	

오늘 배운 로봇의 일

카페 로봇은 무엇을 보고 다음 일을 할까요?

더 알고 싶은 것

수업이 끝나면 앱의 학습 기록에서 '제출 파일 받기'로 파일을 내요.